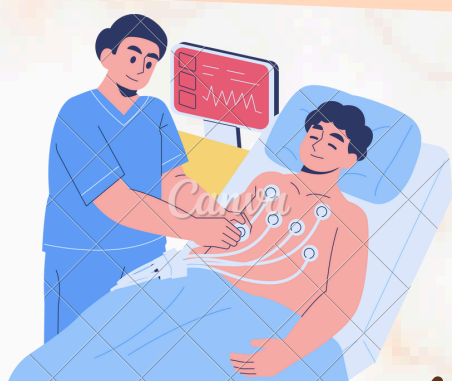
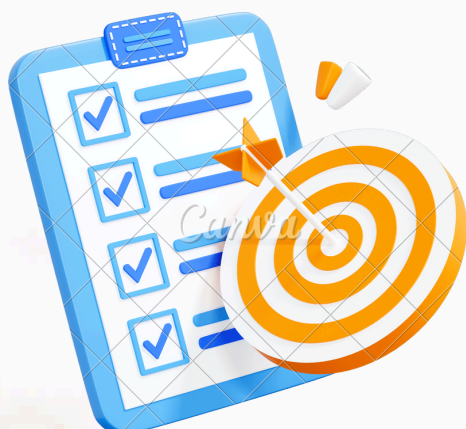


# Plan de acción

1

## Objetivo

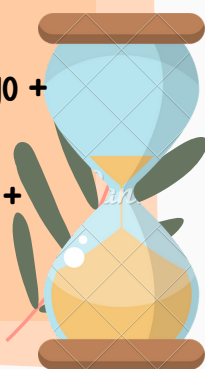
Analizar la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV) utilizando la transformada wavelet para identificar cambios en las frecuencias características y analizar la dinámica temporal de la señal cardíaca.



2

## condiciones experimento

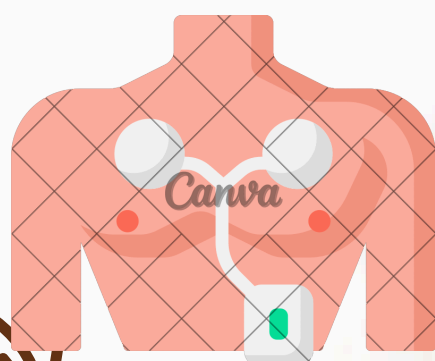
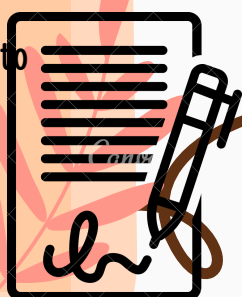
- 3 min de relajación
- 3 min de estrés (juego + presión)
- Estímulo final (video + sobresalto)



3

## Preparación paciente

- Acepta que sus datos sean utilizados para el experimento
- Colocar electrodos ECG
- Verificar conexión y calibración



4

## Iniciar adquisición de señal EEG

Guardar y segmentar señal por etapas:

- [0-3 min] Relajación
- [3-5 min] Estrés
- [5-6 min] Estímulo sorpresa



5

## Preprocesamiento:

- Filtrado (filtro IIR)-pasa banda Butterworth
- Eliminación de ruido



6

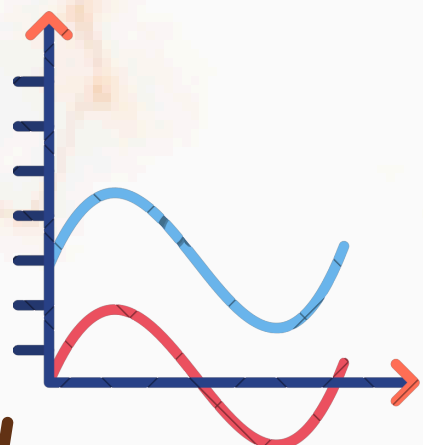
## Detección de picos R y cálculo de intervalos R-R

7

## Análisis de HRV:

Dominio del tiempo (Media RR, SDNN, etc.)

- Transformada wavelet:
- Banda LF (actividad simpática)
- Banda HF (actividad parasimpática)



8

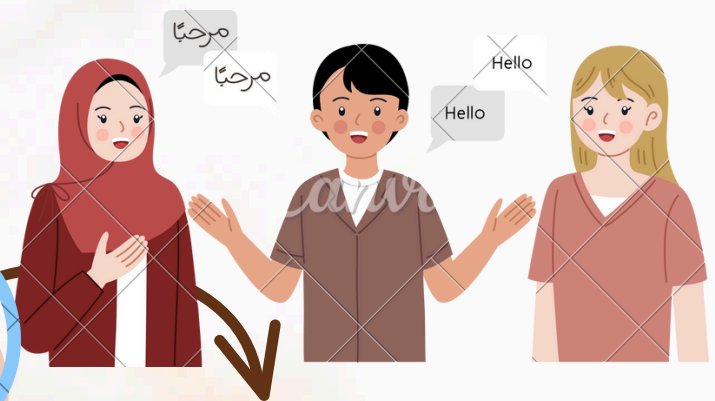
## Comparar resultados

- Cambios en HRV, LF/HF
- Respuesta autonómica al estrés y al susto

9

## Interpretación y discusión:

- ¿Cómo responde el cuerpo al estrés/susto?
- ¿Qué patrones emergen?



10

## Elaboración del informe en GitHub



# FIN